Examen C1, M2 SETI

Numéro d'anonymat :

Durée 1h30

A- Codage - Bus

1. Donner, pour l'un des codages suivants, le principe ainsi qu'un exemple d'application : NRZI ou Manchester.

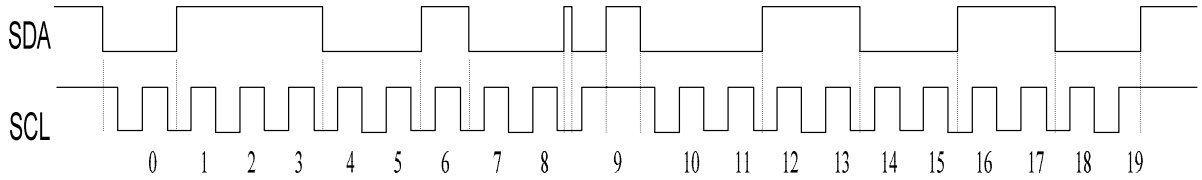
2. On souhaite transmettre des données d'un calculateur A vers un calculateur B, en utilisant une ligne série respectant le protocole RS232 (1 bit de Start, 8 bits de données et 1 bit de Stop). Le calculateur A doit envoyer 40 octets de données toutes les 70 ms. Le module de transmission RS232 accepte des vitesses de transferts suivantes : 2400 Bauds, 4800 Bauds, 9600 Bauds, 28800 Bauds. Chaque bit transmis sur la ligne doit être maintenu pendant au moins 100µs. Déduire la vitesse de transmission optimale qui respecte les contraintes de temps imposées. Toute réponse devra être justifiée.

3. On souhaite étudier le transfert de données entre un périphérique (une caméra) et la mémoire principale d'un processeur. Le périphérique peut transférer des données sur le bus de données à la vitesse de 8 Mo/s. Les entrées/sorties se font par DMA (Accès direct à la mémoire). 1 µs est nécessaire pour initialiser le contrôleur DMA et encore 1 µs pour traiter l'interruption de fin de transfert. Le périphérique peut transférer 4 Ko à chaque session DMA. Combien de temps prend chaque session de transfert ? Combien de temps faut-il pour transférer une séquence vidéo de 2 Go ?

4. Quelle est la différence entre les deux liaisons RS232 et RS485 ?

5. Donner les protocoles de gestion du flux dans une liaison série.

6. On dispose d'un chronogramme d'échange de données sur un bus I2C composé d'un microcontrôleur et de plusieurs périphériques esclaves, tous reliés sur ce bus I2C. Le microcontrôleur est le maître du bus. Identifiez sur le chronogramme ci-dessous les adresses des esclaves sollicités et précisez l'action demandée sur les périphériques (Lecture ou Ecriture). Précisez si les esclaves sollicités sont présents sur le bus. Justifiez votre réponse.



7. Le bus SPI est moins rapide que le bus I2C, Vrai ou faut ?

8. Peut-on avoir plusieurs Maîtres sur un bus I2C? si oui, comment fonctionne alors l'arbitrage?

9. Expliquez le principe de la gestion des interruptions, avantages par rapport au mode « scrutation ou Polling » ?

B- Conversion

1. Quels sont les principaux blocs d'une chaîne d'acquisition ?
2. Quel est le rôle d'un échantillonneur bloqueur ?
3. Quels sont les critères de choix d'un convertisseur A/N ?
4. Quels sont les convertisseurs A/N vus en cours ? Classer les par rapidité.
5. Quel est le principe du convertisseur A/N à approximations successives ?
6. Combien de comparateur faut-il pour réaliser un convertisseur Flash 8 bits ?
7. On souhaite réaliser un convertisseur semi-Flash 8 bits. Proposer une architecture permettant de réaliser cette fonction en utilisant deux convertisseurs Flash 4 bits et un convertisseur N/A 4 bits.
   Indiquer dans ce cas le gain obtenu (en terme de nombre de comparateur utilisés) par rapport à l'utilisation d'un convertisseur Flash 8 bits.

C- Interfaces

1- Quelle est la différence entre deux fonctions l'une synchrone et l'autre asynchrone ?

2- Quel est l'avantage de la programmation événementielle ?

D- QCM :

Répondre aux propositions, en cochant la bonne case du QCM suivant:

	VRAI	FAUX
a) Lorsque deux trames CAN sont envoyées en même temps sur le BUS CAN, il y a collision et les deux trames sont perdues.		
b) Le bit de STUFFING (ou bourrage) est un bit de contrôle permettant de délimiter la trame CAN en début et fin de trame.		
c) Une trame CAN pourra contenir jusqu'à 10 octets de données utiles.		
d) Le mécanisme de filtrage CAN (registres AC et AM) du µC 80C592 permet de n'accepter qu'une adresse CAN (11 bits).		

E- Bus de terrain CAN

1) Indiquer le principe utilisé dans le bus CAN pour éliminer les bruits et parasites électriques lors de la transmission d'une trame.

2) Indiquer le mécanisme mis en œuvre dans le protocole CAN permettant d'assurer la synchronisation des horloges fines des contrôleurs CAN?

3) On souhaite transmettre des données sur un bus CAN. Les données Vitesse, Distance et Température sont transmise par 3 nœuds différents et diffusées sur le bus dans une trame dont l'adresse CAN (sur 11 bits) sera ADV pour la vitesse, ADD pour la distance et ADT pour la température. On précise que la donnée Vitesse est l'information la plus critique qui devra être transmise en haute priorité sur le bus. La donnée Température est l'information la moins critique et devra être transmise lorsque cela est possible.

   a) Proposer une valeur pour les adresses CAN : ADV, ADD et ADT. Justifier votre choix.

   b) On souhaite maintenant choisir ces 3 adresses CAN sachant qu'un contrôleur CAN (d'un µC 80C592) doit recevoir toutes ces données et que son Acceptance Mask (AM) est égal à 00h. Proposer la valeur à mettre dans le registre Acceptance Code (AC) du contrôleur CAN.

   On suppose maintenant que les adresses sont données :

   ADV= 330h ADD=320h ADT=380h.

   c) Indiquer la valeur des deux registres AC et AM du contrôleur pour ne recevoir que les trames Température et Vitesse.

   d) Pensez vous que le choix de ces adresses respecte le cahier des charges de cet exercice.

4) Nous souhaitons réaliser un programme (sur µC 80C592) permettant de recevoir puis traiter des trames CAN dont l'adresse CAN (sur 11 bits) couvre la plage : 0x467 à 0x472.

   a) Indiquer les valeurs des registres AM et AC du contrôleur CAN du µ80C592.

   b) Déduire la totalité des plages d'adresses CAN réellement reçues par le programme du µC.

   c) Proposer une solution qualitative (ne pas écrire de programme) pour ne traiter, strictement, que la plage d'adresses indiquées. Indiquer dans ce cas les valeurs des registres AM et AC du contrôleur CAN.